Hess-Smith Panelverfahren

Präsentationstechniken in der Physik

Sebastian Matkovich

TU Wien – Institut für Strömungsmechanik und Wärmeübertragung

2026

Grundlagen – Von den Annahmen zur Laplace-Gleichung

Annahmen: ebene, stationäre, inkompressible, reibungsfreie Strömung.

Reibungsfrei $\Rightarrow$ **wirbelfrei** (Helmholtz): $\nabla \times \vec{v} = 0$
$\Rightarrow$ Es existiert ein Geschwindigkeitspotential: $\vec{v} = \nabla\varphi$

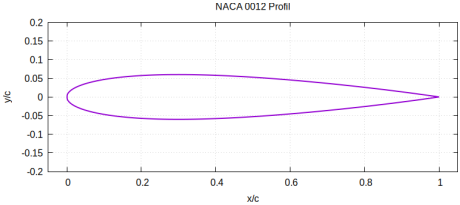
Einsetzen in die Kontinuitätsgleichung (inkompressibel):

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0 \quad \xrightarrow{\vec{v}=\nabla\varphi} \quad \underbrace{\nabla \cdot (\nabla\varphi)}_{\mathrm{div}(\mathrm{grad}\,\varphi)} = \Delta\varphi = 0$$

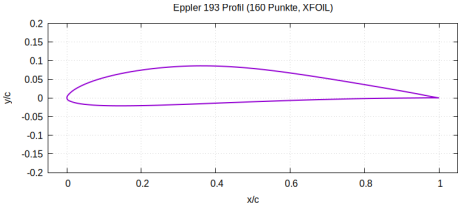
Das ist die **Laplace-Gleichung** – Grundlage der Panelmethode.
Die Kontur wird in n gerade Panele unterteilt, auf denen Singularitäten (Quellen, Wirbel) angesetzt werden.

Untersuchte Profile (UIUC-Datenbank, XFOIL 160 Pkt.):

- NACA 0012 – symmetrisch
- Eppler 193 & 205 – gewölbt



NACA 0012 – symmetrisch



Eppler 193 – gewölbt

Quellbelegung und Druckbeiwert c_p

Quellbelegung (ohne Wirbel):

Auf jedem Panel sitzt eine **konstante Quellverteilung** q_j (Fluidausstoß pro Längeneinheit – mathematischer Trick, nicht physikalisch real).

Integration der Punktquell-Beiträge über jedes Panel ergibt Einflusskoeffizienten, die beschreiben, wie stark Panel j die Geschwindigkeit am Mittelpunkt von Panel i beeinflusst.

Die q_j folgen aus der **Undurchlässigkeitsbedingung** ($\vec{v}\cdot\vec{n} = 0$ auf der Oberfläche) als lineares Gleichungssystem.

Zunächst wird *nur mit Quellen* gerechnet (kein Auftrieb) $\rightarrow$ Validierung am **Kreiszylinder**.

Herleitung des Druckbeiwerts c_p:

Aus den q_j erhält man die Tangentialgeschwindigkeit v_t an jedem Panel. Bernoulli entlang einer Stromlinie zwischen ungestörter Anströmung (∞) und Oberfläche:

$$p_\infty + \tfrac{1}{2}\rho\, V_\infty^2 \;=\; p + \tfrac{1}{2}\rho\, v_t^2$$

Umstellen nach der Druckdifferenz:

$$p - p_\infty = \tfrac{1}{2}\rho\big(V_\infty^2 - v_t^2\big)$$

Normieren auf den dynamischen Druck $\frac{1}{2}\rho V_\infty^2$:

$$\boxed{c_p \;=\; \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho\, V_\infty^2} \;=\; 1 - \left(\frac{v_t}{V_\infty}\right)^2}$$

$c_p = 1$: Staupunkt ($v_t = 0$) $\quad c_p < 0$: Sog ($v_t > V_\infty$)

Validierung am Kreiszylinder

Analytische Lösung (Parallelströmung + Dipol):

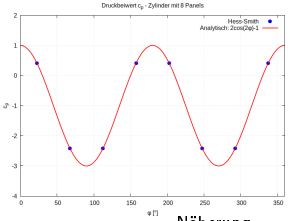
$$v_t = -2V_\infty \sin\varphi \quad \Longrightarrow \quad c_p = 2\cos(2\varphi) - 1$$

- $\varphi = 0°$ (vorne): Staupunkt, $v_t = 0$, $c_p = 1$
- $\varphi = 90°$ (Scheitel): $v_t = 2V_\infty$, $c_p = -3$
- $\varphi = 180°$ (hinten): Fluid verzögert sich *symmetrisch* $\rightarrow$ zweiter Staupunkt, $c_p = 1$

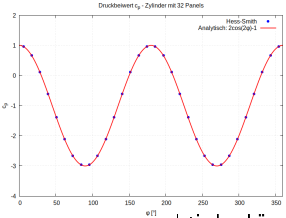
Der zweite Staupunkt existiert nur in der reibungsfreien Potentialströmung.

D'Alembertsches Paradoxon: Symmetrische Druckverteilung $\Rightarrow$ kein Widerstand. Real: Grenzschichtablösung $\rightarrow c_p < 1$ hinten.

Konvergenz: $e \propto n^{-1}$ (Ordnung $p = 1$).



8 Panels – grobe Näherung



32 Panels – nahe an analytischer Lösung

Tragflächenprofile – Symmetrie und Auftrieb

Für Auftrieb: System erweitert um konstante **Wirbelbelegung** γ und **Kutta-Bedingung** an der Hinterkante.

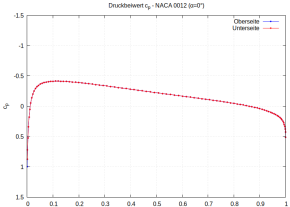
NACA 0012 (symmetrisch, $\alpha = 0°$):

- Ober-/Unterseite spiegelbildlich
- Identische c_p-Verteilung $\rightarrow c_a = 0$

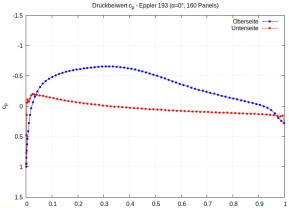
Eppler 193 (gewölbt, $\alpha = 0°$):

- Wölbung bricht Symmetrie
- Oberseite: mehr Beschleunigung $\rightarrow$ Sog ($c_p < 0$)
- Unterseite: höherer Druck ($c_p \approx 0$)
- Druckdifferenz erzeugt $c_a = 0{,}378$

Bei $\alpha \neq 0°$ erzeugt auch NACA 0012 Auftrieb (Oberseite sieht effektiv stärkere Krümmung).



NACA 0012: Kurven deckungsgleich $\rightarrow c_a = 0$



Eppler 193: Asymmetrie $\rightarrow c_a = 0{,}378$

Validierung mit XFOIL

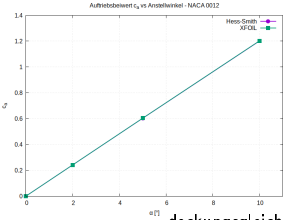
Referenz: **XFOIL** (M. Drela, MIT) – Panelmethode mit *linear variierender* Wirbelbelegung.

NACA 0012 – Abweichung $< 0{,}15\,\%$:

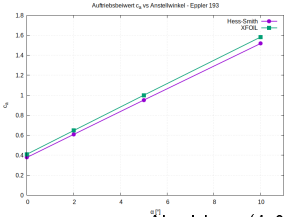
α	c_a (H-S)	c_a (XFOIL)	Abw.
0°	0,0000	0,0000	–
5°	0,6027	0,6033	0,11 %
10°	1,2007	1,2020	0,11 %

Eppler-Profile – Abweichung 4–10 %:

- H-S: *konstante* Singularitäten pro Panel
- XFOIL: *linear variierende* Wirbelbelegung
- Endliche Hinterkantendicke → Schließungspanel



NACA 0012: nahezu deckungsgleich



Eppler 193: sichtbare Abweichung (4–8 %)